

Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

Entregable 4 – Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

ID	Título	Estado	Fecha
ADR-002	Estrategia de persistencia de información del sistema	Aceptada	01/06/2026

1. Contexto

El sistema debe almacenar información relacionada con usuarios, complejos deportivos, canchas, reservas, equipamiento, pagos e historial de operaciones. Estas entidades presentan múltiples relaciones entre sí y requieren mantener consistencia en operaciones críticas, especialmente durante la creación y cancelación de reservas.

Motivador 1 – Consistencia de datos

Las reservas no deben generar conflictos de disponibilidad ni inconsistencias en el estado de las canchas.

Motivador 2 – Relaciones complejas

Las funcionalidades principales requieren consultas que involucren múltiples entidades relacionadas.

Motivador 3 – Facilidad de mantenimiento

Se busca una solución ampliamente conocida por el equipo y compatible con las tecnologías seleccionadas.

2. Alternativas consideradas

MongoDB (NoSQL)	Flexibilidad de esquema y rapidez para almacenar documentos	Las relaciones entre entidades centrales requerirían lógica adicional y consultas más complejas
MySQL	Base de datos relacional ampliamente utilizada, buen soporte de transacciones	Menor flexibilidad en algunos tipos avanzados y menor integración prevista con las herramientas seleccionadas
PostgreSQL (elegida)	Soporte robusto para relaciones, transacciones ACID y consultas complejas	(esta fue la elegida)

3. Decisión tomada

Se decide: utilizar PostgreSQL como única base de datos principal para almacenar toda la información transaccional del sistema.

Fundamentación

1. El dominio del sistema es fuertemente relacional y requiere gestionar múltiples vínculos entre entidades.
2. Las operaciones críticas de reserva necesitan garantizar consistencia mediante transacciones.
3. PostgreSQL posee integración nativa con Prisma, herramienta seleccionada para el acceso a datos.

4. Consecuencias

Consecuencias positivas	Trade-offs / costos
Consistencia transaccional garantizada.	Cambios en el modelo requieren migraciones explícitas.
Consultas complejas implementables mediante SQL estándar.	Menor flexibilidad estructural que una base documental.
Integración sencilla con Prisma.	Escalabilidad horizontal más compleja que en algunas soluciones NoSQL.
Menor riesgo de inconsistencias en reservas.	Mayor dependencia de un esquema previamente definido.